

Vorlesung Rechnernetze

AIN 5

Laborübung

Paketanalyse mit Wireshark

Prof. Dr. Dirk Staehle

Die Abgabe erfolgt durch Hochladen der bearbeiteten Word-Datei in Moodle.

Bearbeitung in Zweier-Teams

Team-Mitglied 1: Herbert Haase

Team-Mitglied 2: Alexander Engelhardt

1 Einleitung

Wireshark ist ein Werkzeug, um Pakete, die über die Netzwerkkarte eines Rechners laufen, aufzuzeichnen und zu analysieren. In dieser Übung sollen Sie ein erstes Gefühl für Wireshark bekommen und die Grundzüge der Datenübertragung im Internet auf den verschiedenen Protokollschichten zu verstehen.

Wireshark ist auf den Rechnern im Labor bereits installiert, steht aber auch auf der Seite <https://www.wireshark.org/download.html> zum Download zur Verfügung.

Wenn Sie Wireshark unter Linux nutzen wollen, können Sie diesen Anleitungen folgen:

- <https://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/CapturePrivileges> → Limiting capture permission to only one group
- <https://wiki.archlinux.org/title/Wireshark>
- <https://itsfoss.com/install-wireshark-ubuntu/>

2 Wireshark-Umgebung

Um mit Wireshark vertraut zu werden, folgen wir dem Einstiegsversuch, wie er in der Laborübung zum Buch „Computer Networks“ von J.F. Kurose und K.W. Ross spezifiziert ist. Die Beschreibung finden Sie auf Moodle oder hier:

http://www-net.cs.umass.edu/wireshark-labs/Wireshark_Intro_v8.0.pdf.

Änderungen im Vergleich zur Angabe aufgrund der Situation im Labor:

- wenn Sie als „Display-Filter“ `http` eingeben, werden weiterhin Protokolle wie z.B. SSDP (Simple Service Discovery Protocol) angezeigt. SSDP können Sie abschalten, indem Sie den Filter auf `http && !(udp.port==1900)` erweitern
- SSDP wird übrigens von UPnP (Universal Plug and Play) zur Erkennung von Geräten in IP-Netzen genutzt.

3 Fragen

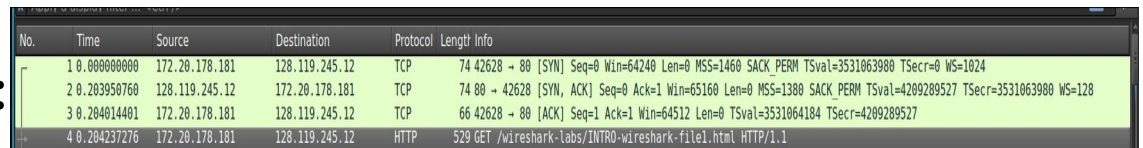
Nachdem wir einen ersten Einblick in Wireshark gewonnen haben, ein paar Fragen:

1. Nennen Sie mindestens 5 Protokolle, die Wireshark erkannt hat.
2. Wie lange hat es vom Senden des HTTP Requests (<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-y>) bis zum Erhalt der HTTP Response gedauert?
3. Was ist die Internet-Adresse ihres Rechners? Was ist die Ethernet-Adresse (MAC-Adresse, physikalische Adresse) ihres Rechners? Welches ist die Ziel-MAC-Adresse, zu der ihr Rechner Pakete sendet? Vergleichen Sie die Ziel-MAC-Adresse für verschiedene Ziel-IP-Adressen. Welchem Netzknoten könnten Sie die Ziel-MAC-Adresse wohl zuordnen?

3.1.:

- TLSv1.2/TLSv1.3
- TCP
- QUIC
- UDP
- HTTP

3.2.:



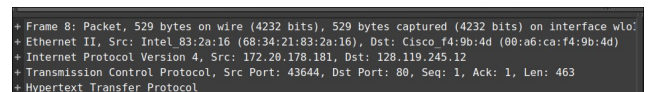
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	172.20.178.181	128.119.245.12	TCP	74	42628 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3531063900 TSecr=0 WS=1024
2	0.203950760	128.119.245.12	172.20.178.181	TCP	74	80 → 42628 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1380 SACK_PERM TSval=4209289527 TSecr=3531063900 WS=128
3	0.204014401	172.20.178.181	128.119.245.12	TCP	66	42628 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=3531064184 TSecr=4209289527
4	0.204237276	172.20.178.181	128.119.245.12	HTTP	529	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1

0.204237276s

3.3.:

- IP-Adresse: 172.20.178.181
- Eigene MAC: 68:34:21:83:2a:16
- Ziel-MAC:

00:a6:ca:f4:9b:4d



```
+ Frame 8: Packet, 529 bytes on wire (4232 bits), 529 bytes captured (4232 bits) on interface wlo:
+ Ethernet II, Src: Intel 83:2a:16 (68:34:21:83:2a:16), Dst: Cisco f4:9b:4d (00:a6:ca:f4:9b:4d)
+ Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.178.181, Dst: 128.119.245.12
+ Transmission Control Protocol, Src Port: 43644, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 463
+ Hypertext Transfer Protocol
```

- Cisco: f4:9b:4d,
Intel: 83:2a:16

4. Betrachten Sie ein HTTP Paket. Welche weiteren Protokolle werden genutzt, um ein http Paket zu übertragen? Welchen Schichten des ISO/OSI Schichtenmodells können Sie die Pakete zuordnen?

ARP; MAC-Adresse Anfrage, erstellt anhand der IP-Adresse eine DNS-Abfrage, TCP: Verbindungsaufbau, Server antwortet mit SYN-ACK, Client antwortet mit ACK(TCP), TLS/HTTP: Payload.

4 Analyse eines Pakets

Pakete werden von mehreren Protokollschichten verarbeitet und jede Protokollschicht dem Paket, das sie von der höheren Protokollschicht erhält, einen Header hinzu. Wireshark greift Pakete an der Netzwerkkarte ab. Wir sehen also alle Protokolle, die dem Paket einen Header hinzugefügt haben.

Das folgende HTTP Paket wurde von Wireshark aufgezeichnet und ist wie im unteren Bereich von Wireshark als Hexadezimal-Code und ASCII-Zeichen dargestellt.

0000	38 22 d6 67 19 00	00 21 cc 63 82 2c	08 00 45 00	8".g...!.c.,..E.
0010	02 9c 02 ed 40 00	80 06 40 66 8d 25 1d 5d	5b c6	@...@f.%.] [.
0020	ae c0 e2 26 00 50	4f 4c 29 24 72 ce 3c d4 50 18		...&.POL)\$r.<.P.
0030	40 b0 62 e7 00 00	47 45 54 20 2f 77 69 6b 69 2f		@.b...GET /wiki/
0040	53 69 6d 70 6c 65 5f 53 65 72 76 69 63 65 5f 44			Simple_Service_D
0050	69 73 63 6f 76 65 72 79 5f 50 72 6f 74 6f 63 6f			iscovery_Protoco
0060	6c 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 74			l HTTP/1.1..Host
0070	3a 20 64 65 2e 77 69 6b 69 70 65 64 69 61 2e 6f			: de.wikipedia.o
0080	72 67 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 20			rg..User-Agent:
0090	4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f 35 2e 30 20 28 57 69 6e			Mozilla/5.0 (Win
00a0	64 6f 77 73 20 4e 54 20 36 2e 31 3b 20 57 4f 57			dows NT 6.1; WOW
00b0	36 34 3b 20 72 76 3a 33 32 2e 30 29 20 47 65 63			64; rv:32.0) Gec

Analysieren sie dieses Paket, indem Sie es mit einem anderen http Paket vergleichen, das in Wireshark dargestellt ist. Wenn Sie in Wireshark zu einem ausgewählten Paket, Header und Header-Felder im Fenster "details of selected packet headers" markieren, so werden die entsprechenden Bytes des Pakets ebenfalls markiert.

1. Markieren Sie im obigen Paket **Ethernet**, **IP** und **TCP** Header
2. Was sind die Quell- und Ziel-MAC-Adressen des dargestellten Pakets?
3. Was sind die Quell- und Ziel-IP-Adressen des dargestellten Pakets?
4. Was sind die verwendeten TCP-Ports des dargestellten Pakets?

5 Filter

Als nächsten Schritt wollen wir Paketfilter kennenlernen. Es gibt Capture-filter und Display-Filter. Capture-Filter legen fest, welche Pakete Wireshark sammelt. Display-Filter legen fest, welche Pakete dargestellt werden. Wir verwenden Display-Filter, um der Vielzahl von Paketen Herr zu werden. Einen Filter haben wir bereits kennengelernt: `http`. Dadurch werden nur Pakete nach dem HTTP Protokoll dargestellt.

Pakete können generell nach den verwendeten Protokollen und nach dem Inhalt der Felder in den verschiedenen Protokoll-Headern gefiltert werden. Wollen wir beispielweise die Pakete betrachten, bei denen der die Ziel- oder Sendeadresse die 192.140.168.15 ist, dann wäre der Filter `ip.addr==192.140.168.15` Wenn Sie alle Pakete betrachten wollen, die den UDP-Port 1500 auf Sender- oder Empfängerseite verwenden, dann ist der Filter `udp.port==1500`.

4.2.:

- Src: 00;21:cc:63:82:2c
- Dst: 38:22:d6:67:19:00

4.3.:

- Src: 8d 25 1d 5d
- Dst: 5b c6 ae c0

4.4.:

- Source Port: e2 26
- Destination Port: 00 50

Versuchen Sie, allen HTTPS Verkehr über den verwendeten TCP Port (443) zu filtern.

Mögliche Filteroptionen finden Sie

- bei Eingabe von `tcp` im Displayfeld
- indem Sie auf Expression klicken (eher umständlich)
- in der Manpage zu "WireShark Filter" und der Display Filter Übersicht:
<https://www.wireshark.org/docs/dfref/>

Fragen:

1. Wie lautet der Filter, mit dem Sie über den TCP Port https Verkehr filtern können?
2. Vergleiche Sie die Ergebnisse, wenn Sie http Verkehr direkt filtern (Filter: http) oder http Verkehr über den TCP Port (80) filtern. Können Sie sich die Unterschiede erklären
3. Es gibt einen Filter http aber keinen Filter https. Haben Sie eine Idee warum?
4. Welcher Filter bewirkt, dass nur Pakete angezeigt werden, die ihre eigene IP-Adresse als Ziel-Adresse haben?

6 Analyse einer Web-Seite

Laden sie z.B. die Web-Seite www.spiegel.de (oder eine andere populäre Web-Seite) in ihrem Browser und analysieren Sie den https Verkehr. Für diese Aufgabe genügt es, den https Verkehr vom Aufruf der Web-Seite an für weniger Sekunden zu schneiden. Sie können das Ende ungefähr erkennen, wenn Sie z.B. in Firefox parallel das Netzwerkanalyse-Tool nutzen. Versuchen Sie anderen https Verkehr zu vermeiden, d.h. keine anderen Browser und Tabs offen zu haben. Auch andere Anwendungen können https Verkehr produzieren, wenn sie nach Hause funken.

1. Wie viele Pakete wurden insgesamt übertragen? Unterscheiden Sie Upstream- und Downstream Pakete. Upstream- oder Uplink-Pakete sind Pakete, die von ihrem Rechner ins Internet gesendet werden und Downstream- oder Downlink-Pakete sind Pakete, die aus dem Internet zu ihrem Rechner übertragen werden.
2. Wie viele Bytes an Daten wurden insgesamt auf dem Uplink und Downlink übertragen?
3. Von wie vielen IP Adressen hat ihr Rechner Daten empfangen?
4. Über wie viele TCP Sockets hat ihr Rechner die Daten empfangen? Ein Socket wird über Quell-IP-Adresse, Quell-Port sowie Ziel-IP-Adresse und Ziel-Port identifiziert.

Nutzen Sie dazu die in WireShark angebotenen Tools (Statistiken/Endpunkten, Statistiken/Verbindungen, Statistiken/IPv4 Statistics, Statistiken/IPv6 Statistics)

7 Aufzeichnen eines Audio-Streams

Starten Sie das Webradio von Radio Seefunk (oder einen anderen Stream ihrer Wahl, gerne auch Webex) und schneiden Sie die übertragenen Pakete mit. Speichern Sie das Ergebnis ab und stellen Sie den Paketstrom von Radio Seefunk zu ihrem Rechner grafisch mit Hilfe des Tools I/O-Graph (auch unter Statistiken) dar (x-Achse Ankunftszeitpunkt, y-Achse Paketgröße in Bit). Sie können

nur die gefilterten Pakete anzeigen, die Einheiten der y-Achse durch Klicken in der Liste und auch die zeitliche Skalierung einstellen.

Beschreiben Sie, nach welchem Muster die Pakete übertragen werden. Analysieren Sie die Pakete, die zwischen ihrer Anwendung und dem Server ausgetauscht werden (Upstream und Downstream) hinsichtlich Bandbreite, Paketgröße und Zeit zwischen Paketen. Können Sie Regelmäßigkeiten feststellen?

Nutzen Sie dazu die in WireShark angebotenen Tools.

Alternativ zu dem Audio-Stream von Radio-Seefunk können sie auch eine andere Anwendung wählen, z.B. ein YouTube-Video, eine Counterstrike-Session oder eine Video-Konferenz.